

工程科技动态

Engineering Technology Trends

第6期 2024年9月

海上风电母港专刊



中交集团粤港澳大湾区创新研究院
CCCC Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Innovation Research Institute

内容摘要

全球海上风电产业已蓬勃发展 30 多年，由此带动了海上风电母港的迅猛发展。随着近海风电诸多限制因素和资源趋于枯竭，各国开始转向深远海寻求更广阔的风电资源，进而催生出浮式风电技术。与固定式风电相比，浮式风电将海上作业转移至陆地、码头岸边及港池内进行，这使得原本服务于固定式风电的母港功能无法满足新需求，从而推动了海上风电母港的升级与转型。升级后的风电母港在服务于固定式风电的同时，又成为集浮式风电基础制作、机组组合吊装、机组调试及维护大修为一体的生产基地，成为风电产业链上不可或缺的大型综合服务基础设施。这种功能齐全的海上母港能够集聚和优化产业链，投资规模大、建设门槛高，极具战略意义和资源稀缺性，已跃升成为推动海上风电产业高质量发展的新质生产力。随着全球浮式风电大规模商业化的临近，各国均十分重视海上风电母港的规划与建设，谁较早拥有，谁就能在产业链中占据主动权，拥有核心竞争力。

The global offshore wind power industry has been booming for over 30 years, which has also driven the rapid development of offshore wind power home ports. As offshore wind power faces many limiting factors and resources become increasingly depleted, countries have begun to turn to deeper seas in search of more abundant wind resources, leading to the emergence of floating wind power technology. Compared with fixed offshore wind power, floating wind power moves marine construction to land, dockside, and within harbor basins. This shift renders the original functions of fixed-bottom wind power home ports unable to meet new demands, thus driving the upgrading and transformation of existing home ports. The upgraded wind power home port can not only serve fixed-bottom wind power but also become an integrated production base for the manufacturing of floating wind platforms, the assembly and installation of turbines, as well as turbine commissioning, maintenance, and overhaul. It becomes an indispensable large-scale comprehensive service infrastructure in the wind power industrial chain. These home ports are highly functional, capable of integrating and optimizing the industrial chain, involve significant investment, and have high construction thresholds. They hold strategic importance and resource scarcity, and have now emerged as a new driving force for the high-quality development of the offshore wind power industry. As the large-scale commercialization of floating wind power approaches globally, countries are placing great importance on the planning and construction of offshore wind power home ports. Those who acquire them early will gain an advantageous position in the industrial chain and possess core competitiveness.

目 录

一、海上风电母港的起源	1
二、国内外海上风电母港发展现状	2
国外风电母港发展现状.....	2
国内风电母港发展现状.....	5
三、浮式风电开发推动海上风电母港转型升级.....	9
固定式与漂浮式风电基础及尺寸的变化	9
固定式与漂浮式风电建造工艺的变化	10
固定式与漂浮式风电母港功能及设施的不同.....	12
四、面向浮式风电的海上风电母港建设规划案例.....	14
国内浮式风电母港建设规划案例	14
国外浮式风电母港建设规划案例	16
五、海上风母港的作用与影响.....	22

一、海上风电母港的起源

风电母港的概念产生于欧洲，名字来源于风力发电行业内一句名言“港口是海上风电之母”，起源于欧洲最早固定式海上风电开发。近海固定式风电由于基础须固定在海床上，机组的部件诸如塔筒、叶片、轮毂和机舱均需要从岸上通过船舶运输到风电场址现场，再通过浮吊或风电一体安装船进行海上吊装形成风机整体，所以机组部件的出运离不开岸上的港口设施，于是就有了配套的风电母港。

海上风电刚开始发展初期，风机部件的出运借用现有的通用码头即可满足需求，随着海上风电规模的增大，风机部件的出运数量增多和时效要求增高，与社会上现有的通用码头矛盾协调难以解决，于是逐步发展形成了只为海上风电行业服务的专业风电母港。例如，世界上第一个海上风电场是丹麦 Vendeby 风电场，于 1991 年 9 月正式并网发电，离岸 1.5km~3.0km，水深 2.1m~5.0m，建有 11 台 0.45MW 海上风力发电机组，风机部件曾借用了附近 Tars 轮渡码头出运至风电场进行安装。



Tars 出运码头



海上风机安装

欧洲海上风电经过 30 多年的发展，现在已经建成了多个专业风电母港，尤其以丹麦的 Esbjerg 港作为标杆性代表，是世界上最大的海上专业风电母港，能为 80%以上的欧洲海上风电提供风机组装、船舶运输、运维等服务。



丹麦 Esbjerg 港

二、国内外海上风电母港发展现状

截至 2023 年底，全球海上风电累计装机容量达到 75.2GW，我国海上风电累计装机容量达 37.2GW，在全球占比约 50%，连续四年全球排名第一¹。国内外海上风电的蓬勃发展促进了海上风电母港的专业化和规模化建设。

（一）国外风电母港发展现状

欧洲北海是最早的海上风电起源地，目前也是欧洲海上风电发展规模最大的海域，因此有影响力的风电母港主要分布在欧洲北海周边，丹麦、德国、法国等国已建成了若干个高等级的风电母港，能够满足海上风电的部件制作、出运、海上安装、运维等需求。美国、日本、韩国等国海上风电发展相对缓慢，因此海上风电母港建设还处于初期阶段。国外海上风电母港的案例如下：

1. 英国 Hull 港

Hull 港位于英格兰东部的北海沿岸，西门子 Gamesa 与开发合作伙伴 Associated British Ports 共同投资在该港建设海上风机叶片制造、组装和维修基地，并配套建有长度为 600m 泊位的 Alexandra 码头，用于风机部件出运²。



英国 Hull 港

2. 德国 Cuxhaven 港

Cuxhaven 港位于德国北部的北海沿岸，是德国最大、最重要的海上风电港口³。西门子 Gamesa、Titan Wind Energy 和 Nordmark 等大型企业已经在港区内建有生产基地，Enercon、Nordex 和 Vestas 等主要风电企业也在此转运部

¹ https://cpnn.com.cn/news/baogao2023/202407/t20240703_1716613.html

² <https://news.siemens.co.uk/news/siemens-announces-green-port-hull-improvements>

³ <https://www.hafen-hamburg.de/en/port-of-hamburg-magazine/energy-hub/cuxhaven-focuses-on-energy-transition/>

件。Cuxhaven 港多功能码头前沿水深 15.8m，其中 4 号泊位专为自升式风电安装一体船作业设计建造，泊位长度 240m，陆域堆场面积 85000m²。



德国 Cuxhaven 港

3. 荷兰 Eemshaven 港

Eemshaven 港位于荷兰北部的北海沿海，主要服务于北海区域的英国、荷兰、德国的海上风电场建设和运维⁴。该港硬件基础设施条件好，码头前沿水深 7.5~14m，码头岸线长度 5293m，突堤长度 1130m，港池和航道宽度 110~350m。



荷兰 Eemshaven 港

4. 法国 Cherbourg 港

Cherbourg 港位于法国北部的英吉利海峡沿岸，服务于法国大西洋沿岸风电开发。Cherbourg 港扩建了两个深水泊位⁵，码头前沿水深分别达到 14m 和 10m，船舶回转港池疏浚至水深 12m。

⁴ <https://www.groningen-seaports.com/wp-content/uploads/Offshore-wind-brochure-versie-8-LR.pdf>

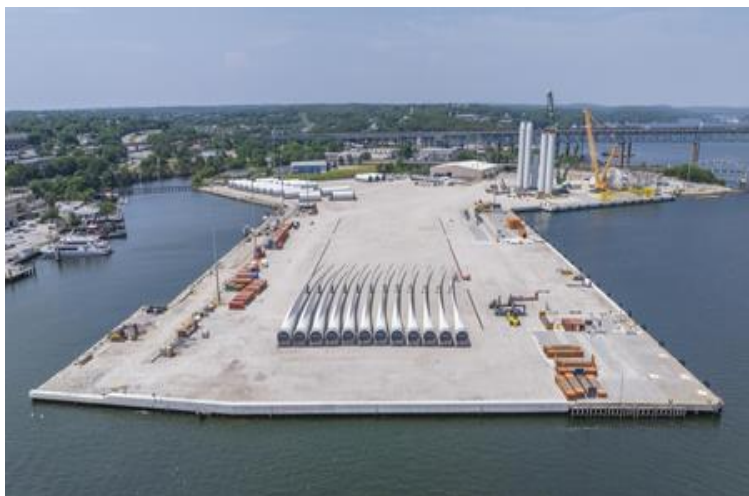
⁵ https://boskalis.com/media/rxfdepo3/cherbourg_france.pdf



法国 Cherbourg 港

5. 美国 State Pier 港

State Pier 港位于美国东海岸的康涅狄格州，由当地港务局和 Ørsted、Eversource 海上风电开发企业共同投资 2.5 亿美元重建，陆域面积约 16 万平方米，升级后的码头于 2023 年开始海上风电组装和编组作业，已完成东海岸三个海上风电项目的 160 台风电机组的安装。



美国 State Pier 港

6. 丹麦 Esbjerg 港

Esbjerg 港位于丹麦西部的北海沿岸，从 2002 年开始从事海上风电业务，辐射半径 1000km，覆盖了北海周边的丹麦、英国、挪威、荷兰、德国等多个国家，是北欧主要的海上风电集散枢纽，累计服务的海上风电装机容量已达到 23.6 GW。该港码头泊位岸线长 3214m，最大水深 11.8m，包括后方风机部件堆场的占地面积 450 万 m²。



丹麦 Esbjerg 港

(二) 国内风电母港发展现状

我国海上风电开发起步于 2008 年开始建设的龙源如东海上（潮间带）试验风电场和上海东海大桥 100 MW 海上风电示范项目⁶。近 15 年来我国海上风电从无到有，从探索期、培育期进入了高速发展期，尤其在 2021 年海上风电抢装潮的带动下，沿海地区建成了 20 个海上风电产业园，并配套了相应的风电母港，为海上风电发展提供了全面的支持。国内的海上风电母港案例如下：



中国海上风电产业园分布图

⁶ <https://aoc.ouc.edu.cn/2023/0228/c9824a424606/page.htm>

1. 如东小洋口风电母港

如东小洋口风电母港是国内首个海上风电母港，首先服务于龙源如东海上（潮间带）试验风电场，后续服务于南通市如东县沿海海域的海上风电场建设。总建设面积约 22 万平方米，包括 5000 吨级泊位两个，5 万平方米堆场。挖入式港池长宽各 400m，航道水深 7m，可满足 5000 吨船舶全天候出海⁷。



如东小洋口风电母港

2. 江苏盐城大丰风电产业园母港

江苏大丰风电产业园主要服务于盐城市沿海海域的海上风电场建设。通过盐城港大丰港区的通用码头完成风机部件出运，该通用码头拥有两个 10 万吨级多用途泊位，风机部件出运与普通件杂货作业两者兼顾⁸。



盐城港大丰港区通用码头

⁷ <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1708239436340844013&wfr=spider&for=pc>

⁸ https://www.gov.cn/xinwen/2014-06/09/content_2696677.htm

3. 揭阳惠来临港海上风电基地

揭阳惠来风电产业园主要服务于粤东海域的风电开发，配套码头主要包括国家电投前詹作业区通用码头一期工程和蓝水深远海通用码头工程，两者共用港池和航道。

揭阳港前詹作业区通用码头一期工程包括 1 个 7 万吨级通用泊位，1 个 3 千吨级通用泊位、1 个 1 万吨级挖入式港池，主体工程于 2023 年已完工⁹。蓝水深远海通用码头工程新建 4 万吨级、2 万吨级通用泊位各 1 个，预计 2025 年 2 月完工¹⁰。



揭阳惠来临港产业园海上风电产业基地

4. 汕尾（陆丰）海洋工程基地

汕尾（陆丰）海洋工程基地主要服务于粤东海域的风电开发，用地约 149 公顷，用海面积约 45 公顷，海上风电产能规模按年均 75 万千瓦配套设备能力规划设计，集合了海上风电整机、叶片、塔筒、导管架、单桩、海缆等海上风电产业。同时规划建设两个 8000 吨级专用码头及防波堤，码头总长 361m，防波堤总长度为 1355m¹¹。

⁹ http://www.jieyang.gov.cn/xwdt/jyxw/content/post_722226.html

¹⁰ http://www.blueoceanwind.com/jzjd_1.html

¹¹ https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/swsw_jcdt/2024-07/19/content_b44a53f3010f492d96921701038ea417.shtml



汕尾（陆丰）海洋工程基地

5. 烟台蓬莱海上风电国际母港

烟台（蓬莱）海上风电国际母港规划面积 6.5km²，布局重装港区、大件制造区、配套园区、综合服务区四大片区，是北方海域的主要风电设备出口母港和重要海上风电中转港。其中，重装装备出口基地占地 3.5km²，共拥有 6 个万吨级泊位，1 个 10 万吨级（9#泊位），叶片吊装能力达到 500 吨。目前蓬莱港水深达 14m，满足超大、超长、超重设备外运需求¹²。



烟台蓬莱海上风电母港

编者按

由于海上风电场地理分布、工业制造能力等客观条件约束，以及发展理念、顶层设计、产业政策及规划等主观条件差异，导致国内外风电母港在建设、运营服务方面存在较明显的差异。

¹² <https://www.shobserver.com/sgh/detail?id=1355262>

国内外风电母港的主要差异

对比项	国外	国内
辐射范围	一港辐射多国多地，辐射范围大，一般不背靠风电产业园，强化港口在风电物流供应链的核心枢纽位置，提升整个产业资源整合和运转效率。	一港一地，辐射范围小，背靠风电产业园，实质上是风电产业园的配套工程，采用制造基地、船边交货的模式，可保证大规模交付速度，对物流仓储、转运要求较低。
布局规划	规划性较强，整体推进平稳有序，产业链各方相互促进，实现共同升级的良性循环。	顶层规划能力不强，抢装潮效应造成“一窝蜂赶潮”建设，导致海上风电发展比较迅猛但较为粗放，存在重复建设和不良竞争。
投资运营方式	以私营企业为主，市场化程度高。	以政府投资为主，市场化程度低。

三、浮式风电开发推动海上风电母港转型升级

固定式海上风电经过了 30 年的发展以后，其存在的不利因素也尽显，表现为掣肘和干扰因素众多、环保和生态负面影响较大、风电资源接近开发殆尽等等。于是国内外开始着眼于资源更加丰富以及发展潜力更大的深远海风电开发，进而产生了浮式风电技术。

相比于近海固定式风电，漂浮式风电的显著特点是基础漂浮化、机组大型化、场址远海化，由此带来海上风电建造工艺、运维大修等方面的革命性改变，也对风电母港的服务功能和规模等级提出了新的更高要求，从而推动了海上风电母港的转型升级。

（一）固定式与漂浮式风电基础及尺寸的变化

固定式风机的基础将风机固定在海床上，结构形式重力式、单桩式、吸力筒式、导管架式等。目前固定式海上风电受制于水深和海上吊装能力的限制，单机装机容量很难突破 20MW，海上吊装高度很难突破 180m。

浮式基础是为风机机组提供浮力和稳定性的平台结构，主流结构形式分为立柱式、半潜式、张力腿式以及驳船式等。目前国内主流浮力基础平台为半潜式结构，浮式风电机组单机容量未来可达到 20~30MW 及以上，吊装高度也可达到 180~200m 及以上。以 18MW 导管架固定式风机和 20MW 半潜式浮式风机两者相关尺寸对比见下：

18MW 导管架固定式风机相关尺寸¹³

导管架尺度	40×40 m
导管架高度	60~80m
导管架重量	2000 ton
风机轮毂高度 （吊装高度）	160m
风机机舱整体重量	400 ton
叶片长度	126 m



20MW 半潜式浮式风机相关尺寸¹⁴

基础平台尺度	100×100 m
基础平台吃水深度	14~15 m
平台型高	30~50m
钢结构基础平台重量	6000 ton
混凝土基础平台重量	15000~20000 ton
风机轮毂高度 （吊装高度）	180m
风机机舱整体重量	1000 ton
叶片长度	150 m



（二）固定式与漂浮式风电建造工艺的变化

由于基础结构形式、重量、尺寸方面的显著差异，浮式风机与固定式风机在建造方式、施工装备、后期运维或大修等方面有着明显的差异，固定式和浮式风机的施工流程比较见下：

¹³ <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1803371009886806434&wfr=spider&for=pc>.

¹⁴ UK's Roadmap to Industrialise Floating Offshore Wind. Royal Haskoning DHV. April 2024.



固定式海上风电建造流程



浮式海上风电建造流程

固定式风机和浮式风机的建造方式差别汇总

对比项	固定式风机	浮式风机
基础	海上打桩或者海上就位安装	陆上制作浮式基础然后海上锚固系泊
基础制作设施	传统的钢管桩和导管架制造基地	大型的预制构件工厂（混凝土或者钢结构）或者干船坞
风机组装方法	所有风机部件运到风电场，风电安装一体船进行海上作业吊装和调试	基础平台及风机部件在码头前沿进行组合吊装与调试，完成后再整机湿拖至海上风电场锚固系泊
大修方法	风电安装一体船海上现场拆卸替换部件	整机拖回港口，进行基础平台维护或部件替换大修

（三）固定式与漂浮式风电母港功能及设施的不同

与固定式相比，浮式风电在基础形式、尺寸、建造工艺等方面变化较大，对风电母港功能布置及设施的需求也有所改变。

固定式的风电母港大多只提供风机部件堆场、码头出运等功能，相关装卸作业或运输船舶对码头与航道的要求不高。浮式风电的建造工艺将大量的海上施工、吊装及维修工作全部搬至港口码头陆上完成，因此需要进一步建设相应的配套设施，用于浮式基础平台制作、机组码头前沿组装调试、整机湿存与湿拖等作业¹⁵，因此现有的服务于固定式风电母港的功能与设施不能满足要求，需要进行全面升级改造或重新建设。两者之间的功能及设施差别分析如下：



固定式风电的母港示意图

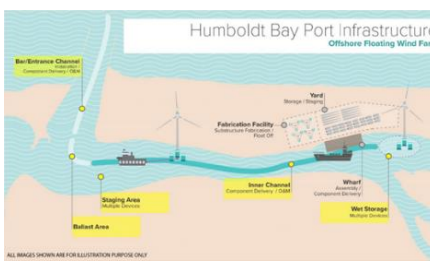


浮式风电的母港示意图

功能及设施差别汇总

对比项	固定式风电母港	浮式风电母港	差别点
基础制作场地	固定式基础重量约 2000 吨和宽度约 30~40m，高度约 70~80m。在陆上海工基地制作，然后通过 3000 吨~10000 吨驳船或散货轮运到海上现场打设安装。 	浮式基础重量 6000 吨（钢制）或 15000~20000 吨（混凝土），长宽约 100×100m。采用陆上大型构件预制场或者大型船坞内制作，通过半潜驳或者坞内灌水使浮式基础下水，然后拖移到码头区进行风机组合吊装及调试。 	固定式风电基础制作基地跟风电母港联系不紧密，可以独立存在，与母港不在同一个地方。 浮式风电基础与母港内其他功能区联系紧密，必须在港区内或者旁边建设，才能实现建造工序衔接。

¹⁵ UK’ s Roadmap to Industrialise Floating Offshore Wind

码头后方堆场区	存放塔筒、机组、叶片等部件。 	存放塔筒、叶片、机组等部件。 	两者无太大差异。
码头区	用于将风机部件装上运输船或风电安装一体船完成出运。大多采用挖入式和顺岸式相结合的泊位形式，水深 10m 以下。起重设备为大吨位岸上龙门吊或门式起重机，或船上吊机等。 	将上部风机部件与下部浮式基础平台进行组合吊装并调试。一般采用顺岸式泊位形式，吃水深度大约 12~15m。起重设备一般配置 200m 吊高、1000~4000 吨起重能力配置环形高架起重机或者履带吊。 	固定式风电码头的功能只是用于部件出运到海上，3~5 万吨级码头可满足要求。浮式风电码头的功能是整体组合组合安装和调试，码头级别为 10~15 万吨。两者码头的前沿水深、配置的起重设备种类、吊装工艺大不相同。
港池区	无特别要求。 	浮式风电的基础和安装后的整体风机需要湿存。需配置系泊锚定及湿拖准备等辅助设施。面积要足够大，水深不小于 15m。 	浮式风电的港池要具备湿存、系泊等功能，固定式不考虑这些功能。
航道区	3~5 万吨级进出口航道。 	航道应该满足大型浮式风电整机湿拖进出港的需求，进出港航道应满足 10 万吨级单向航道及以上的标准（水深 15m、宽度 210m）¹⁶。 	航道等级不相同。

¹⁶ California North Coast Offshore Wind Studies Port Infrastructure Assessment Report

编者按

升级转型后海上风电母港的功能与作用发生了很大变化，演变成为集浮式风电基础平台制作、风机吊装与调试、湿存、维护大修为一体的生产基地，既能适应于浮式风电又能兼顾于固定式风电，成为风电产业链上不可或缺的大型综合服务基础设施。

四、面向浮式风电的海上风电母港建设规划案例

全球浮式海上风电技术与市场发展，大致经历了从样机验证（2009-2016），到小型项目示范（2017-2020），再到商业化批量项目（2021 年以后）三个阶段¹⁷。欧洲起步较早，目前已完成小型商业化风电场项目示范，处于大规模商业化前夕，对面向浮式风电产业化的母港升级规划、建设方案研究较为系统，既有升级改造现有风电母港，也有优选地址新建母港，一些试点母港已开始前期工程建设。国内刚刚完成样机示范，即将进入小型项目示范，针对面向浮式风电母港主要处于前期规划和概念设计阶段。我国近几年海上风电发展势头迅猛，已成为全球最大的海上风电市场，未来可能会加速浮式风电从示范样机到大规模商业化开发项目的进程，作为关键支撑的海上风电母港发展也可能会赶超国外。

（一）国内浮式风电母港建设规划案例

目前，国内已建成的 5 个浮式风电样机示范项目——三峡“引领号”、中船海装“扶摇号”、中海油“观澜号”、国能“共享号”及明阳“天成号”——利用现有海工基地或船坞制作基础平台，之后异地海运到深水码头进行上部风机吊装组合作业，最后整体湿拖到项目水域现场安装。由于浮式风电样机工程与大规模商业化开发项目相比，重点在技术开发与验证，建设效率和成本不是关注焦点，所以专业风电母港对产业化发展壮大的功能集成作用和瓶颈制约效应尚未体现。随着 2022 年 12 月海南万宁百万千瓦漂浮式海上风电项目的正式开工，面向浮式风电的海上风电母港引起风电开发商和地方政府越来越多的关注。

1. 中电建海南万宁浮式风电基地

海南万宁百万千瓦是中国首个规模化深远海海上风电项目。中电建规划

¹⁷ 风能专委会 CWEA. 漂浮式海上风电，持续降本是关键. <https://mp.weixin.qq.com/s/bvFVO5gluFo9TyCTbt3Dbg>

为该项目在万宁春园湾配套建设“三中心一基地一码头”，包含科创中心、大数据中心、运维中心、海工制造基地、组装码头¹⁸。



中电建海南万宁项目配套工程规划

2. 汕尾明阳智能海洋能源装备制造基地

由明阳智能自主研发的全球单体容量最大的浮式风电平台——明阳“天成号”已于 2024 年 8 月顺利出海，其产业链从上部风机延伸至下部基础平台。目前，明阳智能已在汕尾规划建造海洋能源装备制造基地，占地约 42.5 公顷，包含 2 个 5 万吨级多用途泊位、1 个 1 万吨级通用泊位，码头后方陆域用于混凝土浮式基础的预制与拼装，未来可兼具海洋牧场网箱制造等功能。



汕尾明阳智能海洋能源装备制造基地

¹⁸ https://wanning.hainan.gov.cn/wanning/ywdt/mtkbt/202206/t20220623_3217044.html

国内浮式风电示范样机项目

项目名称	项目照片	装机地点 建成时间	装机容量	浮式平台 形式	场址信息
三峡 “引领号”		广东阳江 2021	5.5 MW	钢制 半潜式	离岸 30km 水深约 30m
中船海装 “扶摇号”		广东湛江 2022	6.2 MW	钢制 半潜式	离岸 15km 水深 65m
中海油 “观澜号”		海南文昌 2023	7.25 MW	钢制 半潜式	离岸 136km 水深 120m
龙源电力 “国能共享号”		福建莆田 2024	4 MW	钢制 半潜式	水深 35m
明阳 “天成号”		广东阳江 2024	16.6 MW	混凝土 半潜式	离岸 67km 水深 45m

（二）国外浮式风电母港建设规划案例

目前全球已投运的 5 个浮式风电场均位于欧洲，处于大规模预商业化开发阶段。欧洲计划于 2050 年实现碳中和目标，海上风电是主要实施路径之一，2050 前浮式风电累计装机容量需达到 150GW¹⁹，浮式风电大规模产业化在即。许多研究机构表示港口能力将成为制约海上浮式风电产业发展的瓶颈因素²⁰。欧洲一些港口正在积极谋求转型升级，成立 Offshore Wind Ports Platform 联盟在港口功能定位、产业链、基础设施等方面积极协调，集群式发展。

¹⁹ ETIPWind. European Wind Energy Competitiveness report-2024. 2024.06

²⁰ RenewableUK. Floating Offshore Wind Taskforce: Industry Roadmap 2040. 2023.03.

欧洲已投产浮式风电场

风场名称及装机容量	项目照片	国家及建成时间	浮式平台形式	项目场址信息
Hywind Tampen 88MW 11 台		挪威 2022	混凝土 Spar 式	挪威海域 离岸 140km 水深 260~300m
Hywind Scotland 30MW 6 台		苏格兰 2017	钢制 Spar 式	北海海域 离岸 25km 水深 95~120m
WindFloat Atlantic 25MW 3 台		葡萄牙 2020	钢制半潜式	大西洋海域 离岸 20km 水深 100m
WindFloat Kincardine 50MW 5 台		苏格兰 2021	钢制半潜式	北海海域 离岸 15km 水深 60~80m
Provence Grand Large 25MW 3 台		法国 2023	钢制 TLP 式	地中海海域 离岸 17km 水深 100m

1. 英国 Ardersier 港

Ardersier 港位于 Moray Firth 峡湾，占地约 450 公顷，是天然避风港，地理位置优越，2021 年前一直为北海石油工业服务，现计划改造重建为苏格兰最大的海上风电专用母港。升级后的港口进出港航道口门及航道宽 160m，将疏浚至 12.4m 深。初期建设码头长度 650m，包括 80m RoRo 通道以及 420m 主码头（包含多个泊位），码头前沿承载力计划达 25t/m²。风机组件堆场面积达 200 公顷，承载力超 10t/m²。BW Ideol 计划在该港建设浮式风电混凝土基础平台生产线。Ardersier 改建工程由 Haventus 负责，目前已获得美国投资公司 Quantum 的 3 亿英镑投资以及苏格兰和英国开发银行 1 亿英镑资助。项目

已于 2024 年 5 月开工，计划于 2025 年下半年开始运营²¹。



英国 Ardersier 港

2. 英国 Kishorn 港

Kishorn 港占地约 45 公顷，拥有欧洲最大的干船坞之一，以及可用于浮式/固定式下部混凝土基础平台的搅拌站和采石厂。Kishorn 港毗邻 ScotWind 海上风电租赁海域，特别是 N1-N4 地段，也可为北部和东北其他地区，如 NE1-NE8 服务。港口升级计划包括提升干船坞容量（可容纳 250m 长船只）和 9.5 公顷的前滩填海项目（用于新建码头和堆场，码头长度 120m+，码头前沿水深 12m）。此外还将新建深水重型码头，码头前沿长度 500m，水深 20m+，码头区域面积超 4 公顷，前沿承载力达 80-100t/m²。港区内遮蔽条件良好，水深达 100m，潮差及流速较小，可适用于半潜驳进行浮式风电基础平台下水作业²²。



Kishorn 港基础设施升级

²¹ https://www.sohu.com/a/670519343_121378478

²² <https://kishornport.co.uk/services/offshore-wind-renewables-energy-transition/>

3. 法国 La Nouvelle 港

为适应能源转型相关需求，La Nouvelle 港于 2019 年开始了扩建工程，包括新建 2.5km 北防波堤，扩建现 600m 南防波堤等。2021 年，为满足 EOLMED 浮式风电样机工程建设需求，新建 250m 重装码头（码头前沿水深 11m）和 7 公顷堆场。该港计划于 2022~2025 年建设 35 公顷码头专用于浮式风电，包括长度 300m 的 MRE 码头，码头前沿水深 16m。未来将为 EOLMED 和 EFLG 示范海上风电场服务²³，计划在 La Nouvell 港安装 6 台 10MW 浮式样机²⁴。



法国 La Nouvelle 港升级规划

4. 挪威 NorSea Averoy 港

NorSea Averoy 港正在开发为海上风电服务，将新建两个超深水码头，占地面积超 20 万 m²，码头长度 20~80m，码头前沿水深 7.5~16m，设计承载力 10~20t/m²。²⁵



NorSea Averor 港升级规划

²³ <https://eolmed.qair.energy/en/eolmed-construction-begins-on-the-floating-wind-turbine-project-in-port-la-nouvelle-france/>

²⁴ <https://www.port-la-nouvelle.com/marine-renewable-energies/>

²⁵ <https://norseagroup.com/en/news/targeting-new-industries-on-averoy>

5. 丹麦 Grenna 港

Grenna 港是丹麦领先的预组装和 O&M 港口之一，曾为浮式海上风电 Tetra Spar 项目（2021）服务。该港占地 142 万 m^2 ，运维码头岸线长达 2500m，码头最宽处达 50m，码头前沿水深 11m，承载力为 $4.5\text{-}30\text{t}/\text{m}^2$ （均布荷载）。新建 IPS 区域重型码头，码头长度 300m，加固港池底部以适应自升式风电安装船作业要求。未来主要服务于 Kattegat 海域的 HesselØ（800~1000MW）和 Kattegat 二期（1GW）海上风电场。



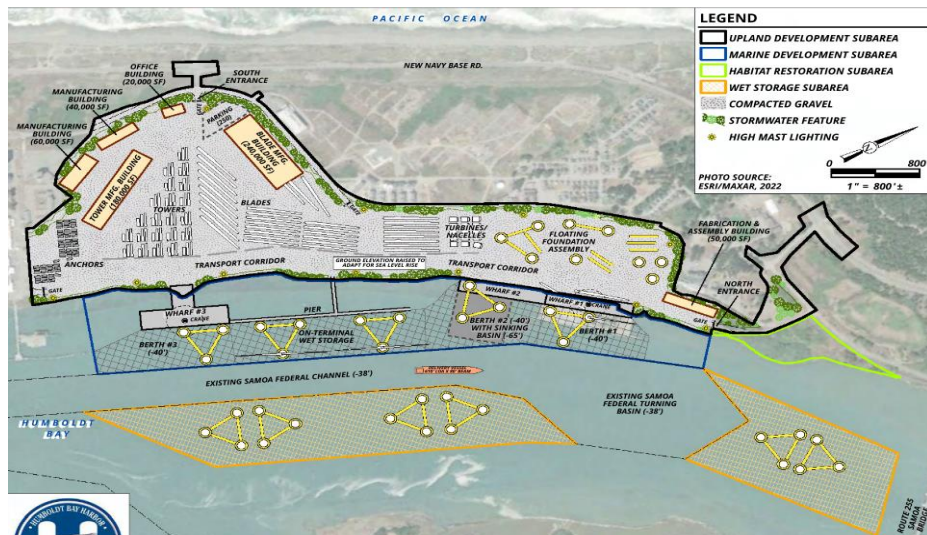
丹麦 Grenna 港

美国虽然仍未有浮式风电样机建成，但已有相关设计方案及缩尺模型如 Voltorn US 等进行了海试。美国能源部及 NREL 正在积极推进 FLOWIN 项目，旨在遴选出适合美国本地化批量部署的浮式风电方案，并给予研发资金支持。美国西海岸的深水区是开发浮式风电的理想之地。加利福尼亚州的港口，如洛杉矶港和长滩港，正在探索扩建和升级，Humboldt Bay 正规化新港，以支持浮式风电基础设施建设。

6. 美国 Humboldt bay 港

Humboldt Bay 港计划改造 Samoa Peninsula 半岛 168 英亩的土地，重新开发建设多用途、重型海工码头，以支持海上风电产业及其他海洋产业（如海上养殖等）发展。码头长度约 762m，包含 3 个泊位，其中栈桥泊位可用作浮式风机基础及基础+整机湿存区；码头前沿至联邦航道之间水域将疏浚至 12.19m，下沉港池区域疏浚至 18.28m，以适应半潜驳作业要求。码头至口门航道两侧水域规划湿存区，避免口门交通拥堵，方便整机等待合适作业时间窗口。Humboldt Bay 港改造自 2020 年起持续获得政府资助，2024 年美国交通部全

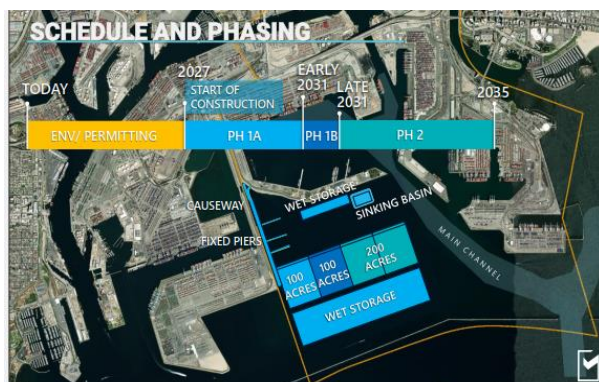
国重要多式联运和公路项目（INFRA）拨款 4.267 亿美元，将用于该港的最终设计及部分项目建设，包括进出港道路、现场公共实施、高地堆放场以及部分码头和泊位施工。Humboldt Bay 港未来将服务于 RWE 公司的 1.6 GW 浮式风电场和 Copenhagen Infrastructure Partners 公司的 1 GW 浮式风电场²⁶。



美国 Humboldt Bay 港

7. 美国长滩港

长滩港计划在外港区域新建 Pier Wind 港，占地 400 英亩。码头泊位区内最小水深 18.28m+，泊位区外最小水深 24.58m+。设置下沉港池，供浮式基础平台下水设施(如半潜驳、重型起重船等)作业使用，下沉港池面积 305×182m，水深 30.5m+。码头前沿将适应重型起重作业，如环形吊、履带吊等，最大设计活荷载约 6000psf。预计项目将于 2027 年 1 月开工，首期 100 英亩将于 2031 年初投入运营，第二批 100 英亩将于 2031 年末投入运营，最后一批 200 英亩将于 2035 年投入运营。²⁷



长滩港 总体布置（分阶段开发）



重型码头功能区布置

²⁶ <https://lostcoastoutpost.com/2023/jul/14/humboldt-bay-port-development/>

²⁷ <https://polb.com/port-info/news-and-press/port-of-long-beach-releases-pier-wind-project-concept-05-09-2023/>



Pier Wind 概念设计 (浮式风机整体拖出风电母港)

编者按

国内外在面向浮式风电的母港规划与建设理念方面主要有以下两点差异：

(1) 建设功能定位不同。国外将风电母港定位为能给每个海上风电开发与建设商提供公开透明的第三方独立服务，由港务局和/或当地政府主导建设；国内对风电母港定位是风电产业园的必要配套设施，由特定海上风电开发商主导并联合当地政府建设，不能完全独立提供第三方服务。

(2) 建设规划理念不同。国外经验多，能在充分调研的基础上，由国家主管部门或行业组织统筹规划协调海上风电母港建设，前瞻性较强，能够充分发挥母港的辐射与聚合作用，实现资源优化整合，避免重复建设。国内经验少，缺乏顶层设计，往往由海上风电开发商自行投资建设，各自为政，缺乏统筹协调性，易造成重复建设和资源浪费。

五、海上风电母港的作用与影响

(一) 是海上风电行业不可或缺的支撑平台

以近海固定式风电为代表的全球 30 年风电行业的发展，离不开海上风机大型部件的出海运输，证明了港口设施对风电行业的不可或缺性。对于固定式风电而言，有专业风电母港最好，没有还可由吨位等级相当的通用件杂货港口替代，国内外风电母港绝大多数都是由当初的通用件杂货港口发展而来，只不过随着海上风电规模化发展导致风机部件海运业务量大幅增加，有的演变成了专业风电母港，有的还在两者兼顾。近海固定式风电在用海、环保方面限制因素多，可开发资源趋于枯竭；而浮式风电在深远海区域的风力资源潜力巨大，在技术、质量和经济效益上具有更大的优势，所以浮式风电将逐步取代固定式风电而成为未来海上风电行业的主导，属于朝阳产业。若让海上风电产业可持续发展数十年甚至上百年，这种既能服务于正在崛起的新兴浮式风电，同时也能服务于传统固定式风电的海上风电母港将在产业链上发挥关键作用，必将

成为海上风电行业不可或缺的支撑平台，已引起国内外的广泛关注。

（二）能整合优化国内海上风电行业发展格局

2019 年 5 月国家发改委下达《关于完善风电上网电价政策的通知》文件，明确了关于风电补贴退出的时间安排，使得国内风电行业从 2019 年下半年起开始了一轮抢装潮并持续到 2021 年底。我国沿海各省一窝蜂赶潮建成了 20 多个海上风电产业园，并开始各自陆续建设配套风电母港。一港只服务于一地的产业园，无法避免重复建设和资源浪费，形成了不良竞争的局面，与国外一港服务于多国、多地，有效发挥出港口的物流中心、集聚并优化产业链的效应形成了鲜明对比。专业的海上风电母港，功能设施配套齐全、投资规模巨大、建设门槛较高。其战略性和稀缺性的属性决定了这类港口不能随意多地建设，需要国家顶层设计与规划协调。专业的风电母港辐射范围能达上千公里，3~5 个此类港口即可满足全国海上风电发展需要。其强大的集聚效应必将改变我国现有海上风电产业依靠众多产业园的格局，起到大浪淘沙、优化整合的作用，从而打破“一港一地”形成“一港多地”的产业发展模式，最大发挥出海上风电母港的核心枢纽作用。

（三）可突破海上风电运维的瓶颈

海上风电的运维环节一直是我国海上风电进一步健康发展的瓶颈，目前主要是业主运维、设备制造商售后服务和第三方运维团队三分天下。虽然他们具有各自的优劣势，但各自为政不能融合为一体。功能齐全的专业风电母港可作为综合性运维基地，为海上安装作业及运维作业相关的起重船、安装船、铺缆船、大型运输船、运维母船等特种作业船舶提供其所需的一切基地母港服务，诸如维修、备配件供应、油水、物料补给等。就此打破目前开发商、业主划分的运维资源条块化隔断，用市场经济规律调节海上风电运维的市场平衡，塑造一个完整的海上风电运维产业，形成“独立第三方运维机构+综合性运维母港”模式，从而解决海上风电运维的瓶颈问题。

（四）可促进海上风电行业高质量发展

功能设施齐全的专业海上风电母港，包括大型船坞和/或大型构件加工预制工厂，足够岸线长度和吃水深度的码头及港池，大吨位等级的进出港航道，为风电机组大型化的研发创造了有利的条件，使得浮式风电的单机容量超过 20MW 并朝着 30MW 及以上迈进成为可能，进而促进产业链、海工能力、制造能力的全面升级。风电母港能在港内陆地上实现浮式风机机组的整体组装与调试，省去了大量的海上施工与吊装作业，极大提高了风机的产品质量和生产作业效率，生产安全具有更好保障，同时尽可能地节省了物流运输成本，成为推动行业高质量发展的新质生产力。



中交集团粤港澳大湾区创新研究院
CCCC Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Innovation Research Institute